الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-١ البُذُور

الحصة الأولى البذور والثمار

سَأَتَعَلَّمُ:

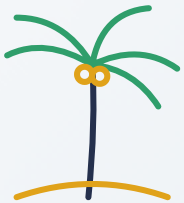
- أعرف أن البذور توجد داخل الثمار
- أذكر أمثلة لثمار وبذورها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أين توجد البذور؟

داخل الثمار

داخل الجذور



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

ثمرة الأفوكادو فيها بذرة واحدة كبيرة ( )

بذور البازلاء داخل غلاف ( )

كل الثمار لها بذور بالحجم نفسه ( )

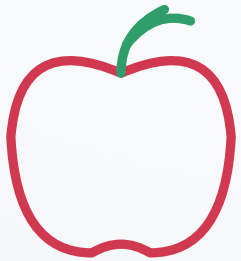
أين البذور؟

- التفاح: بذور في منتصف الثمرة
- الأفوكادو: بذرة واحدة كبيرة
- الجوز: بذرة واحدة
- البازلاء: بذور داخل غلاف
- التمر العماني: نواة واحدة 🌴

بَذْرَة : جزء من النبات يمكن أن ينمو إلى نبات جديد

الْوَاجِبُ:

أكتب اسم ثمرة من بيئتي العمانية وأرسم بذرتها 🌴



الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-١ البُذُور

الحصة الثانية ماذا يوجد داخل البذرة؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمي أجزاء البذرة
- أذكر وظيفة كل جزء

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: النبات الصغير جدًا داخل البذرة هو:

الجنين الغلاف

أُجِيبُ:

أصل الجزء بوظيفته:

الجنين ← ينمو إلى نبات جديد

مخزون الغذاء ← يمنح الطاقة للنمو

غلاف البذرة ← يحمي البذرة

الْوَاجِبُ:

أكمل:

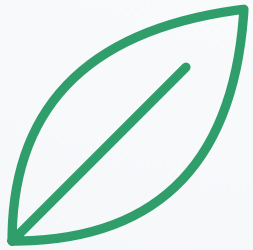
تُغطّى البذور بغطاء يُسمّى _____

(غلاف البذرة – الجنين)

بذرة الفول من الداخل

الجزء	وظيفته
الجنين	نبات صغير ينمو
مخزون الغذاء	طاقة للنمو
غلاف البذرة	يحمي البذرة
الندبة	مكان ارتباط البذرة بالثمرة

جَنِين : نبات صغير جدًا داخل البذرة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-١ البُذُور

الحصة الثالثة نشاط ١-١: أرسم بذرة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفحص بذرة فول بالعدسة المكبرة
- أرسم البذرة وأضع البيانات

أُفَكِّرُ:

لماذا تحتاج البذرة إلى مخزون من الغذاء؟

خطوات النشاط

١. أنظر بالعدسة وأتعرف الغلاف والندبة

٢. أرسم الجزء الخارجي وأضع البيانات

٣. أنزع الغلاف وأقسم البذرة إلى فلقتين

٤. أحدد الجنين ومخزون الغذاء

٥. أرسم الأجزاء الداخلية

أُجِيبُ:

أرتب خطوات النشاط:

- ☐ أقسم البذرة إلى فلقتين
- ☐ أنظر إلى البذرة بالعدسة المكبرة
- ☐ أنزع الغلاف الخارجي بأظافري
- ☐ أحدد الجنين ومخزون الغذاء

الْوَاجِبُ:

برأيي: ما الذي تحتاج إليه البذرة لكي تبدأ بالنمو؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-٢ كيف تنمو البذور؟

الحصة الأولى الإنبات ومراحله

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى الإنبات
- أرتب مراحل إنبات بذرة الفول

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أي جزء ينمو أولًا؟

الجذر الأول | الأوراق

مراحل إنبات الفول

١. تمتص البذرة الماء وتنتفخ
٢. ينفلق غلاف البذرة
٣. يبدأ الجذر الأول بالنمو لأسفل
٤. يبدأ الساق الأول بالنمو لأعلى
٥. تبدأ الأوراق الأولية بالنمو
٦. تنمو الجذور الجانبية

الإنْبَات : بدء نمو البذرة

تَمْتَصّ : تأخذ الماء إلى داخلها





أُجِيبُ:

أرتب مراحل الإنبات:

- ☐ يبدأ الساق الأول بالنمو
- ☐ تمتص البذرة الماء وتنتفخ
- ☐ تبدأ الأوراق الأولية بالنمو
- ☐ يبدأ الجذر الأول بالنمو

الْوَاجِبُ:

أرسم مراحل إنبات بذرة الفول في دفتري 🌱

الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-٢ كيف تنمو البذور؟

الحصة الثانية نشاط ١-٢: ألاحظ بذرة

سَأَتَعَلَّمُ:

- ألاحظ تغيّر بذرة نُقعت في الماء
- أفسر لماذا تذبل البذرة بعد الإنبات

أُفَكِّرُ:

أضع ✓ أو ✗:

البذرة تستخدم مخزون الغذاء لتنمو ( )

تكبر البذرة بعد الإنبات وتبقى كما هي ( )

أُجِيبُ:

أضع دائرة: بذرة النخيل القديمة عمرها:

2000 عام | 20 عامًا

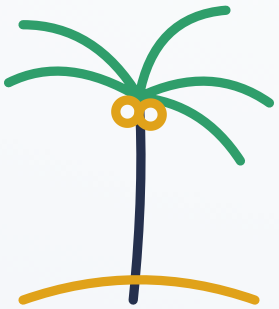
الْوَاجِبُ:

لماذا تذبل البذرة وتصبح صغيرة الحجم بعد الإنبات؟

💧 بذرة الفول في الماء

- نقعناها طول الليل: انتفخت وكبرت
- الماء دخل من خلال الغلاف
- بعد الإنبات تذبل البذرة ويصغر حجمها
- بذور تعيش سنوات حتى تتهيأ الظروف
- بذرة نخيل عمرها 2000 عام أنبتها العلماء 🌴

يَذْبُل : يضعف ويصغر حجمه





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-٢ استقصاء عملية الإنبات

الحصة الأولى هل تحتاج البذور إلى هواء؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن البذور تنبت عند توفر الظروف الملائمة
- أستقصي حاجة البذور إلى الهواء

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في أي كيس تنبت البذور أفضل؟

الكيس الذي فيه هواء

الكيس المفرغ من الهواء



نشاط ١-٣ (أ) 🧪

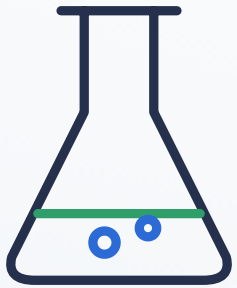
١ 10 بذور على مناشف ورقية رطبة في كل طبق

٢ أضع كل طبق في كيس بلاستيكي

٣ أسحب الهواء من كيس بالماصة وأغلقه

٤ أغلق الكيس الآخر والهواء بداخله

٥ أتركهما في مكان دافئ يومين وألاحظ



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

وضعنا 10 بذور في كل طبق ( )

سحبنا الهواء من الكيسين ( )

الْوَاجِبُ:

أكتب تنبؤي: هل تنبت البذور في جو حار جدًا؟

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-٣ استقصاء عملية الإنبات

الحصة الثانية نشاط ١-٣ (ب): الظروف الملائمة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أخطط لاستقصاء الماء والدفء
- أسجل ملاحظاتي في جدول

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في أي علبة تنبت البذور أكثر؟

علبة 1 (رطبة دافئة)

علبة 4 (جافة باردة)

العلب الأربع

العلبة	التربة	المكان
1	رطبة	دافئ
2	رطبة	بارد
3	جافة	دافئ
4	جافة	بارد

أُجِيبُ:

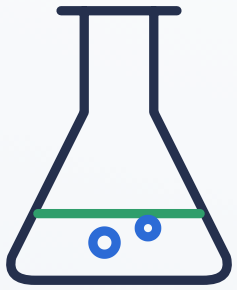
أكمل:

تحتاج البذور إلى ماء ودفء و_____ لكي تنبت

(هواء – ضوء)

الْوَاجِبُ:

لماذا تكون النتائج أفضل مع 40 بذرة بدلًا من 20؟



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-٣ استقصاء عملية الإنبات

الحصة الثالثة الاستنتاج: ماذا تحتاج البذور؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب استنتاجًا عن أفضل ظروف الإنبات
- أعرف أن البذور لا تحتاج إلى الضوء لتنبت

أُفَكِّرُ:

كيف أتأكد أن اختباري كان عادلًا؟

.....

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

تحتاج البذور إلى الضوء لكي تنبت ( )

تنبت البذور عندما تتوافر الظروف الملائمة ( )

الْوَاجِبُ:

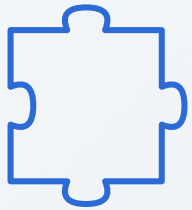
لماذا تنبت معظم البذور في فصل الربيع؟

.....

✅ ما تحتاجه البذور للإنبات

تحتاج إليه ✓	لا تحتاج إليه ✗
الماء 💧	الضوء 💡
الدفء 🌡️	
الهواء 🌬️	





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-٤ ماذا يحتاج النبات كي ينمو؟

الحصة الأولى العوامل

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى العوامل
- أذكر ما يحتاجه النبات لينمو

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أي نبات ينمو جيدًا؟

نبات أخضر صحي

نبات ذابل أوراقه صفراء



ما يحتاجه النبات

- 💧 الماء: ساق قوية وأوراق ثابتة ونقل الغذاء
- 🌡️ الدفء: الحرارة والبرودة الشديدة لا تصلح
- ☀️ الطاقة الضوئية: لصنع الغذاء في الأوراق
- 🌬️ الهواء: النبات كائن حي يحتاج الهواء

العَوَامِل : أشياء محددة من البيئة يحتاجها النبات

أُجِيبُ:

أكمل:

النبات الذي لا يحصل على ضوء كافٍ يكون ساقه _____

(نحيفًا – قويًا)

الْوَاجِبُ:

لماذا تنمو مزارع الباطنة جيدًا؟ أذكر عاملين.



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-٤ ماذا يحتاج النبات كي ينمو؟

الحصة الثانية نشاط ١-٤: النتائج

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ جدول نتائج نمو النبات
- أقارن بين نباتات في ظروف مختلفة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أي نبات نما بأفضل حال؟

نبات عبدالله

نبات سعيد



أُجِيبُ:

أصل النبات بسبب حاله:

سعيد ← نسي أن يرويه

طارق ← تحت السرير بلا ضوء

محمد ← مكان ظليل

الْوَاجِبُ:

لماذا كان نبات سعيد جافًا وبني اللون؟

نتائج بعد أسبوعين

الاسم	الظروف	الطول (cm)
عبدالله	مشمس + ماء	25
محمد	ظليل + ماء	18
طارق	تحت السرير + ماء	14
سعيد	مشمس بلا ماء	6



اليَوْمُ: .....
...../...../ ١٤٤٨ هـ
...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-٤ ماذا يحتاج النبات كي ينمو؟

الحصة الثالثة أرسم التمثيل البياني بالأعمدة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة بدقة
- أتنبأ بنمو نبات في بيت زجاجي

أُفَكِّرُ:

أرتب خطوات رسم الأعمدة:

- ☐ أرسم عمودًا لكل نبات
- ☐ أرسم المحورين وأرقمهما
- ☐ أكتب عنوانًا للتمثيل البياني

📈 خطوات التمثيل البياني

١. المحور الأفقي: أسماء الأولاد

٢. المحور الرأسي: الطول (cm)

٣. أرقم المحور بأرقام متساوية

٤. أرسم عمودًا لكل نبات بطوله

٥. أتنبأ: نبات البيت الزجاجي أطول ✨

أُجِيبُ:

أضع دائرة: أطول عمود لنبات:

عبدالله 25 طارق 14

الْوَاجِبُ:

هل تحتاج النباتات إلى تربة لكي تنمو؟ أفكر وأكتب.

---

1 2 3

المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-٥ النبات والضوء

الحصة الأولى أخطط للاستقصاء

سَأَتَعَلَّمُ:

- أخطط لاستقصاء تأثير الضوء على النمو
- أحدد ما أغيّره وما أُبقيه ثابتًا

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: ما الذي نغيّره في الاستقصاء؟

الضوء | كمية الماء



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

نروي النبتتين بنفس كمية الماء ( )

نضع النبتتين في المكان نفسه ( )

الْوَاجِبُ:

أتنبأ: كيف ستنمو النبتة في الخزانة المظلمة؟

.....



نشاط ١-٥

نبات (أ)

قرب النافذة ☀️

نفس كمية الماء

نفس نوع النبات

نبات (ب)

في خزانة مظلمة 🌑

نفس كمية الماء

نفس نوع النبات

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-٥ النبات والضوء

المصة الثانية أقيس وأسجل

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقيس طول النبتتين كل أربعة أيام
- أسجل الطول وعدد الأوراق واللون

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: كم مدة الاستقصاء؟

ثلاثة أسابيع

يوم واحد



أُجِيبُ:

أرتب:

- ☐ أسجل الطول في الجدول
- ☐ أضع المسطرة عند التربة
- ☐ أقرأ الرقم عند أعلى الساق

الْوَاجِبُ:

أرسم جدولًا وأسجل فيه ملاحظاتي هذا الأسبوع.

جدول الملاحظات

المظهر	نبات أ	نبات ب
الطول (cm)		
عدد الأوراق		
لون الساق والأوراق		
الشكل العام		



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-٥ النبات والضوء

الحصة الثالثة الاستنتاج والتحدي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب استنتاجًا عن حاجة النبات للضوء
- أصمم اختبارًا عادلًا لحاجة النبات للهواء

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: النبات في الظلام يكون:

نحيفًا ضعيفًا

أخضر قويًا

ماذا تعلمت؟

- تحتاج النباتات إلى طاقة ضوئية لتنمو جيدًا
- تصنع الغذاء في أوراقها بالطاقة الضوئية
- تنمو النباتات دومًا باتجاه مصدر الضوء
- بلا ضوء كافٍ: ساق نحيفة ونبات ضعيف

أُجِيبُ:

أكمل:

تحتاج النباتات إلى طاقة ضوئية لصنع _____ داخل أوراقها

(الغذاء – الماء)

الْوَاجِبُ:

التحدي ⭐: أصمم اختبارًا يوضح أن النبات يحتاج إلى هواء.



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-٦ تحقق من تقدمك

الحصة الأولى مراجعة المفردات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع مفردات الوحدة الأولى
- أكمل جملًا عن الإنبات والنمو

أُفَكِّرُ:

أصل الكلمة بمعناها:

البيئة ← كل شيء حولنا

الإنبات ← عندما تبدأ البذرة في النمو

الجنين ← جزء ينمو إلى نبات آخر

خريطة الوحدة

- البذرة: جنين + مخزون غذاء + غلاف
- الإنبات: ماء + دفء + هواء
- النمو: ماء + دفء + ضوء + هواء
- الجذر ينمو لأسفل، والساق لأعلى

أُجِيبُ:

أكمل:

تحصل البذور على الطاقة من _____

(مخزون الغذاء – الهواء)

الْوَاجِبُ:

أرسم بذرة تنبت وأسمي 4 أجزاء منها.



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١-٦ تحقق من تقدمك

الحصة الثانية أحلل النتائج

سأتعلّم:

- أقرأ جدول نتائج الإنبات
- أحدد العامل الناقص لنمو نبات

أُفكّرُ:

أضع دائرة: أفضل ظروف للإنبات في جدول محمود:

الدفء والظلام

البرودة والضوء

أُجيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

البذور تحتاج الضوء لتنبت ( )

الدفء يساعد على الإنبات ( )

الْوَاجِبُ:

ما نوع المخطط الذي يمثل نتائج محمود؟ ولماذا؟

نتائج صف محمود

الظروف	البذور المستنبتة
الدفء والضوء	10
الدفء والظلام	15
البرودة والضوء	5
البرودة والظلام	7



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-١ لماذا يحتوي النبات على أزهار؟

الحصة الأولى أنواع الأزهار

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن معظم النباتات تحتوي على أزهار
- أصف الأزهار بالحجم واللون والرائحة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: زهرة دوار الشمس:

كبيرة الحجم

صغيرة جدًا

الأزهار مختلفة

- بعضها كبير الحجم وبعضها صغير
- بعضها ملون وبعضها غير زاهٍ
- بعضها له رائحة وبعضها بلا رائحة
- لكنها كلها تؤدي الوظيفة نفسها!

رَائِحَة : ما نشمه من الزهرة

أُجِيبُ:

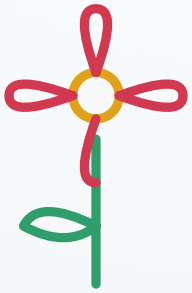
أضع ✓ أو ✗:

كل الأزهار لها رائحة ( )

بعض الأزهار ألوانها غير زاهية ( )

الْوَاجِبُ:

أرسم زهرة رأيتها في حديقة بيتي أو مدرستي



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-١ لماذا يحتوي النبات على أزهار؟

المصطلح الثانية وظيفة الأزهار

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن الأزهار تكوّن الثمار
- أفسر كيف تساعد الأزهار على التكاثر

أُفَكِّرُ:

أرتب:

- ☐ تتحول إلى ثمرة
- ☐ تنتج النبتة زهرة
- ☐ تنمو البذور إلى نباتات جديدة
- ☐ تتكون البذور داخل الثمرة

أُجِيبُ:

أكمل:

تساعد الأزهار النبات في _____

لتكوين نباتات جديدة

(التكاثر – الذبول)

الْوَاجِبُ:

لماذا لا نجد الأزهار والثمار عادة على شجرة الخوخ في الوقت نفسه؟

من الزهرة إلى نبات جديد

١ تنتج النبتة أزهارًا

٢ الزهرة تذبل وتسقط بعد أيام

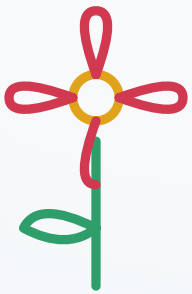
٣ يبقى جزء منها ويتحول إلى ثمرة

٤ تتكون البذور داخل الثمرة

٥ تنبت البذور ← نباتات جديدة

تَكَاثُر: تكوين نباتات جديدة

تَذْبُل: تضعف وتجف



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٢ كيف تنتشر البذور؟

الحصة الأولى لماذا يجب نشر البذور؟

سَأَتَعَلَّمُ:

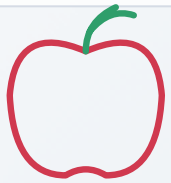
- أذكر وظيفتي الثمرة
- أفسر لماذا تنتشر البذور بعيدًا

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: ماذا تحتاج الشتلات لتنمو؟

مساحة وماء وضوء

ظل ومكان ضيق



وظيفتا الثمرة

- 1) تحمي البذور الموجودة داخلها
- 2) تساعد في انتشار البذور
- الشتلات تحتاج مساحة وماء وضوءًا
- لذلك تُنشر البذور بعيدًا بطرق مختلفة

انْتِشَار البُذُور: نشر البذور بعيدًا عن النبات

شَتْلَة: نبات صغير نما من بذرة

أُجِيبُ:

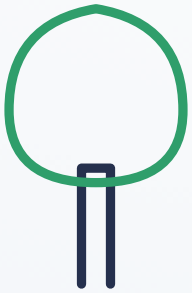
أضع ✓ أو ✗:

الثمرة تحمي البذور داخلها ( )

تنمو الشتلات جيدًا في حيز صغير مزدحم ( )

الْوَاجِبُ:

ماذا يحدث إذا نمت كل البذور بجوار نباتاتها الأصلية؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٢ كيف تنتشر البذور؟

الحصة الثانية الانتشار بالحيوانات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح ثلاث طرق تنشر بها الحيوانات البذور
- أجري بحثًا عن انتشار البذور

أُفَكِّرُ:

أصل الحيوان بطريقته:

الطيور ← تأكل الثمار وتخرج البذور مع فضلاتها

النمل ← يحمل البذور إلى أسفل التربة

الفراء ← تلتصق به بذور ذات أشواك

الحيوانات تنشر البذور

١ تأكل الثمار وتخرج البذور مع الفضلات

٢ تحمل البذور بعيدًا وتدفنها (النمل والسناجب)

٣ تلتصق البذور ذات الأشواك بالفراء والملابس

٤ إذا لم تؤكل البذور المدفونة تنبت في التربة

أُجِيبُ:

أضع دائرة: أي بذور الطماطم تنمو أفضل؟

التي أكلها طائر

المتروكة على النبات

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل: المشي بالجورب 🧦

ماذا التصق بجوربي؟

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٣ طرق أخرى لانتشار البذور

الحصة الأولى الانتشار بالرياح

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف صفات البذور التي تنشرها الرياح
- أذكر أمثلة لها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: البذور التي تنتشر بالرياح:

جافة وخفيفة الوزن

ثقيلة ورطبة

بذور تطير

- الهندباء: مظلة من الشعر تحملها في الهواء
- القيقب: أجنحة تدور مثل المروحية
- الخشخاش: وعاء مسامي تهزه الرياح
- الثريا: تجف الثمار وتعصف بها الرياح

أُجِيبُ:

أصل النبات بطريقته:

الهندباء ← مظلة من الشعر

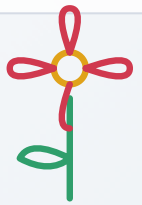
القيقب ← أجنحة مثل المروحية

الخشخاش ← وعاء مسامي يهتز

الْوَاجِبُ:

لماذا تطير بذرة الهندباء بعيدًا عندما ننفخها؟





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٣ طرق أخرى لانتشار البذور

الحصة الثانية الماء والانفجار

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف كيف تنتشر البذور بالماء
- أعرف ثمارًا تنفجر لتنشر بذورها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا تطفو بذرة جوز الهند؟

طبقة وسطى إسفنجية

غلاف ثقيل



الماء والانفجار

- جوز الهند: طبقة إسفنجية تجعله يطفو
- المانجروف (القرم): «أقلام البحر» تطفو حتى اليابسة
- زنبق الماء: غلاف إسفنجي يطفو
- قرون الفول: تجف وتنفجر فتطلق البذور

إِسْفَنْجِيّ : خفيف فيه هواء يطفو

تَنْفَجِر / تَتَشَقَّق : تنفتح بقوة فتخرج البذور

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

قرون الفول تجف وتنفجر ( )

في الطقس الحار

أنواع كثيرة جدًا من البذور ( )

تنتشر بالماء

الْوَاجِبُ:

أشجار القرم (المانجروف) في محمية القرم بمسقط: كيف تنتشر بذورها؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٣ طرق أخرى لانتشار البذور

الحصة الثالثة نشاط ٢-٣: أصنف البذور

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصنف البذور حسب طريقة انتشارها
- أصمم بذرة تنشرها الرياح

أُفَكِّرُ:

أصنف:

الحسيكة ← تلتصق

الجميز ← يطير بعيدًا

جوز الهند ← يطفو

أُجِيبُ:

أضع دائرة: الريحان ينشر بذوره غالبًا بواسطة:

الرياح الماء

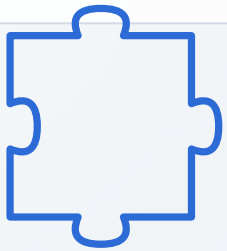
الْوَاجِبُ:

ورقة العمل: أصمم بذرة تنشرها الرياح ✂️ وأجربها.

جدول التصنيف

تُؤكل	تلتصق	تطير	تطفو / تنفجر
التوت	الحسيكة	الهندباء	جوز الهند
الطماطم	بذور شوكية	القيقب	قرون الفول





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٤ أجزاء الزهرة

الحصة الأولى أستقصي أجزاء الزهرة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمي أجزاء الزهرة الرئيسية
- أعرف أن الأجزاء منتظمة في حلقات

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأوراق الخضراء الصغيرة عند قاعدة الزهرة:

السبلات | البتلات



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

البتلات عادة ألوانها زاهية ( )

السداة جزء أنثوي ( )

الْوَاجِبُ:

أرسم زهرة وأسمي أجزاءها الخارجية.

حلقات الزهرة

١. السبلات: أوراق خضراء تحمي البرعم

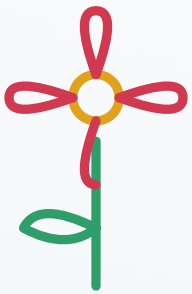
٢. البتلات: ألوان زاهية تجذب الحشرات

٣. الأسدية (السداة): الجزء الذكري

٤. الكربلة: الجزء الأنثوي في المنتصف

سَبَلَة : ورقة خضراء صغيرة تحمي البرعم

كَرْبَلَة : عضو التأنيث في الزهرة



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٤ أجزاء الزهرة

الحصة الثانية الأجزاء الذكرية والأنثوية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمي أجزاء السداة والكربلة
- أذكر وظيفة كل جزء

أُفَكِّرُ:

أصل الجزء بوظيفته:

المتك ← ينتج حبوب اللقاح

الميسم ← يستقبل حبوب اللقاح

المبيض ← يحتوي على البويضات

السداة ♂ و الكربلة ♀

السداة (عضو التذكير)

المتك: ينتج حبوب اللقاح

الخيط: يحمل المتك

الكربلة (عضو التأنيث)

الميسم: يستقبل حبوب اللقاح

القلم

المبيض: فيه البويضات

أُجِيبُ:

أكمل:

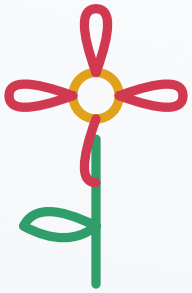
تتكون السداة من المتك

و_____

(الخيط – القلم)

الْوَاجِبُ:

أي أجزاء الزهرة تصنع حبوب اللقاح؟ وأيها يحتوي على البويضات؟





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٤ أجزاء الزهرة

الحصة الثالثة نشاط ٢-٤: أفحص زهرة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرّح زهرة بالملاقط وأرسم أجزاءها
- أعدّ البتلات والسبلات والأسدية

أُفَكِّرُ:

أرتب خطوات النشاط:

- ☐ أسحب البتلات والسبلات بالملاقط
- ☐ أرسم الزهرة وأسمي أجزاءها
- ☐ أنظر بالعدسة إلى الأسدية والكرابل

أُجِيبُ:

أضع دائرة: زهرة الجثة (الرافليسيا) رائحتها مثل:

اللحم المتعفن | الياسمين

الْوَاجِبُ:

أخطط لاستقصاء: ما لون الأزهار الأكثر شيوعًا في مدرستي؟

نشاط ٢-٤ (أ، بـ)

١. أنظر إلى الزهرة وألاحظ لونها

٢. أعدّ البتلات والسبلات والأسدية

٣. ألمس المتك بأصابعي: مسحوق أصفر!

٤. أسحب الأجزاء بالملاقط بلطف

٥. أرسم السداة والكربلة وأسمي أجزاءهما



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-١٥ التلقيح

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى التلقيح
- أقارن بين أزهار الحشرات وأزهار الرياح

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأزهار التي تلقحها الرياح:

غير زاهية بلا رائحة

ملونة ولها رحيق

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الرحيق سائل حلو يجذب الحشرات ( )

أزهار الرياح تنتج قليلًا من حبوب اللقاح ( )

الْوَاجِبُ:

لماذا تنتج أزهار الرياح كثيرًا من حبوب اللقاح الجافة؟

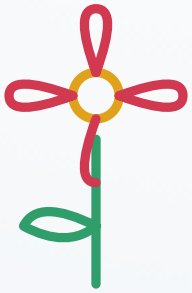
المصطلحات: التلقيح بالحشرات والرياح

التلقيح

بواسطة الحشرات	بواسطة الرياح
ألوان زاهية	غير زاهية
بتلات ذات رائحة	بلا بتلات أو رائحة
تصنع الرحيق	حبوب لقاح كثيرة خفيفة

التَّلْقِيح : نقل حبوب اللقاح من السداة إلى الميسم

الرَّحِيق : سائل حلو يجذب الحشرات





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-١٥ التلقيح

الحصة الثانية | الإخصاب وتكوين الثمرة

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى الإخصاب
- أفرق بين التلقيح والإخصاب

أُفَكِّرُ:

أرتب:

- ☐ يتحول المبيض إلى ثمرة
- ☐ تنتقل حبوب اللقاح إلى الميسم
- ☐ تتحد حبوب اللقاح مع البويضات

أُجِيبُ:

أكمل:

يحدث الإخصاب داخل _____ الزهرة

(مبيض – بتلات)

الْوَاجِبُ:

أشرح كيف يختلف التلقيح عن الإخصاب.

من الزهرة إلى الثمرة

١. التلقيح: حبوب اللقاح تصل إلى الميسم

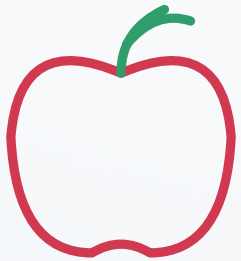
٢. الإخصاب: تتحد مع البويضات في المبيض

٣. تموت البتلات والأسدية

٤. ينمو المبيض ويكوّن الثمرة

٥. تنمو البذور داخل الثمرة 🐝 (سورة النحل ٦٨–٦٩)

الإِخْصَاب : اتحاد حبوب اللقاح مع البويضات



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٦ استقصاء التلقيح

الحصة الأولى حشرات ملقِّحة

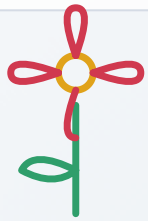
سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن حشرات معينة تلقح أزهارًا معينة
- أذكر أمثلة للحشرات الملقحة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الفراشات تهوى الأزهار التي فيها:

رحيق كثير | لا رحيق



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

النحل والخنافس والدبابير ( )
تلقح الأزهار

العث يلقح الأزهار في الليل ( )

الْوَاجِبُ:

برأيي: ما أنواع الأزهار التي يلقحها العث في الليل؟

من يلقح الأزهار؟ 🦋

- الفراشات 🦋: أزهار فيها رحيق كثير
- النحل 🐝 والدبابير
- الخنافس 🐞 والنمل 🐜
- العث: يلقح في الليل 🌙



الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٦ استقصاء التلقيح

الحصة الثانية نشاط ٢-٦: أراقب الملقِّحات

سَأَتَعَلَّمُ:

- ألاحظ الحشرات التي تقف على الأزهار
- أسجل ملاحظاتي في جدول

أُفَكِّرُ:

أرتب خطوات النشاط:

- ☐ أعدّ مرات وقوف الحشرات خلال نصف ساعة
- ☐ أبحث عن أربعة أنواع من الأزهار
- ☐ أتنبأ كيف يتم تلقيح كل زهرة

أُجِيبُ:

أضع دائرة: ماذا أحتاج؟

ساعة إيقاف | ميزان حرارة

الْوَاجِبُ:

أسجل في جدول ملاحظاتي عن زهرتين في حديقة المدرسة.

جدول الملاحظات

اسم الزهرة	وصفها	الحشرات التي تقف	عدد المرات



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤

نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٦ استقصاء التلقيح

المصة الثالثة أعرض النتائج

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرض النتائج بالتمثيل البياني بالأعمدة
- أجد نمطًا في الأزهار التي تزورها الحشرات

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأزهار الحمراء يلقحها غالبًا:

طيور الطنان | الرياح

أُجِيبُ:

ما النمط الذي ألاحظه في الأزهار التي تزورها الحشرات؟ أقترح سببًا.

.....

الْوَاجِبُ:

التحدي ⭐: لماذا تُلقَّح معظم الأزهار الحمراء بالطيور بدلًا من الحشرات؟

.....

مثال: زيارات الحشرات

الحشرة	عدد المرات
النحل	12
الفراشات	10
الدبابير	7
الخنافس	4

1 2 3

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٧ دورة حياة النبات

الحصة الأولى مراحل دورة الحياة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى دورة الحياة
- أرتب مراحل دورة حياة النبات الزهري

أُفَكِّرُ:

أرتب مراحل دورة الحياة:

- ☐ التلقيح والإخصاب
- ☐ إنبات البذور
- ☐ انتشار البذور
- ☐ النمو
- ☐ إنتاج البذور

أُجِيبُ:

أضع دائرة: لماذا نرسم دورة الحياة في دائرة؟

لأنها تتكرر | لأنها تنتهي

الْوَاجِبُ:

أرسم دورة حياة نبات في دائرة مع الأسهم 🔄

🔄 دورة حياة النبات

١. إنبات البذور: تنبت البذرة

٢. النمو: ينمو النبات

٣. التلقيح والإخصاب: يزهر النبات

٤. إنتاج البذور: تنتج الزهرة ثمرة فيها بذور

٥. انتشار البذور: تُطلق الثمرة البذور

دَوْرَة حَيَاة : التغيرات من البذرة حتى تكوين البذور





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٧ دورة حياة النبات

الحصة الثانية دورة حياة الطماطم والفول

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب مراحل دورة حياة الطماطم والعمليات فيها
- أفرق بين نبات يموت ونبات يزهر كل عام

أُفَكِّرُ:

أرتب مراحل دورة حياة الفول:

- ☐ زهرة
- ☐ بذرة
- ☐ قرن فول
- ☐ شتلة
- ☐ نبات ناضج

دورة حياة الطماطم

المرحلة	العملية
بذرة ← شتلة	الإنبات
شتلة ← نبات ناضج	النمو
زهرة ← ثمرة	التلقيح والإخصاب
ثمرة ← بذور	انتشار البذور

أُجِيبُ:

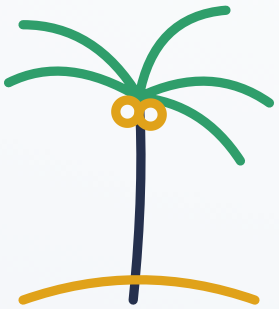
أضع ✓ أو ✗:

بعض النباتات تموت بعد تكوين بذورها ( )

كل النباتات تموت كل عام ( )

الْوَاجِبُ:

أفكر في نبات يزهر وينتج البذور كل عام (مثل النخلة 🌴).



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٨ تحقق من تقدمك

الحصة الأولى: انتشار البذور وأجزاء الزهرة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع طرق انتشار البذور
- أسمي أجزاء الزهرة ووظائفها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: بذرة على شكل جناحين تنتشر بواسطة:

الرياح | الحيوانات

مراجعة سريعة

- انتشار البذور: حيوانات، رياح، ماء، انفجار
- أجزاء الزهرة: سبلات، بتلات، أسدية، كربلة
- التلقيح: من السداة إلى الميسم
- الإخصاب: في المبيض فتتكون البذور

أُجِيبُ:

أصل:

الميسم ← يستقبل حبوب اللقاح

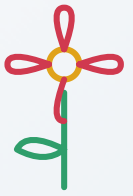
المبيض ← فيه البويضات

المتك ← ينتج حبوب اللقاح

الْوَاجِبُ:

أشرح ثلاث طرق تنشر بها الحيوانات البذور.





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٢-٨ تحقق من تقدمك

المحصلة الثانية: التلقيح ودورة الحياة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميز زهرة الحشرات من زهرة الرياح
- أرتب عمليات دورة حياة النبات

أُفَكِّرُ:

أرتب العمليات:

- ☐ الإخصاب
- ☐ الإنبات
- ☐ انتشار البذور
- ☐ التلقيح
- ☐ النمو
- ☐ إنتاج البذور

زهرتان

القرنفل

بتلات ملونة زاهية

رائحة ورحيق

تلقيح بالحشرات

المشائش

غير زاهية

حبوب لقاح كثيرة

تلقيح بالرياح

أُجِيبُ:

أضع دائرة: زهرة القرنفل الملونة يلقحها:

الحشرات | الرياح

الْوَاجِبُ:

أعطي سببين لإجابتي عن زهرة الحشائش.



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-١١ التبخر

الحصة الأولى حالات المادة والتبخر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف حالات المادة الثلاث
- أعرف أن التبخر تحوّل السائل إلى غاز

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الماء على شكل غاز يسمى:

بخار الماء | الثلج

التبخر

سائل + حرارة ← غاز

الماء ← بخار الماء ☁️

صلبة 🧊 · سائلة 💧 · غازية ☁️

التَّبَخُّر: تحول السائل إلى غاز

بُخَار المَاء: الماء في الحالة الغازية

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

المادة تكون صلبة أو سائلة أو غازية ( )

التبخر تحول الغاز إلى سائل ( )

الْوَاجِبُ:

لماذا تجف البِرَك بعد توقف المطر؟





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَمَطُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-١١ التبخر

الحصة الثانية الجزيئات والطاقة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسر التبخر بحركة الجزيئات
- أستقصي أين يذهب الماء

أُفَكِّرُ:

أكمل:

عندما تكتسب الجزيئات _____ حرارية تتحرك أسرع

(طاقة – برودة)



⚡ لماذا حدث التبخر؟

١. تكتسب جزيئات السائل طاقة حرارية

٢. تتحرك أسرع وتتباعد

٣. تنفصل عن سطح السائل

٤. تنتقل إلى الهواء المحيط ☁️

الطَّاقَة : ما يجعل الجزيئات تتحرك أسرع

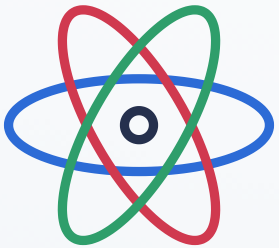
أُجِيبُ:

أضع دائرة: بعد دقائق أصبحت بقعة الماء على الورقة:

جافة أكبر

الْوَاجِبُ:

أين ذهب الماء من الورقة الملونة؟ أشرح.



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-١١ التبخر

الحصة الثالثة نشاط ٣-١: مقارنة التبخر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن التبخر في مكان دافئ وبارد
- أعرف أن التسخين يزيد سرعة التبخر

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أي كأس فيها ماء أقل بعد يومين؟

كأس المكان الدافئ

كأس المكان البارد

نشاط ٣-١ (بـ) 🧪

مكان دافئ ☀️

100 ml ماء

يتبخر أسرع

ماء أقل بعد يومين

مكان بارد ❄️

100 ml ماء

يتبخر أبطأ

ماء أكثر بعد يومين

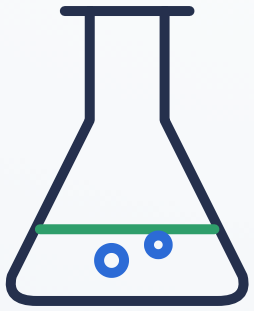
أُجِيبُ:

أرتب خطوات النشاط:

- ☐ أضع إحدى الكأسين في مكان دافئ والأخرى في بارد
- ☐ أضع 100 ml من الماء في كل كأس
- ☐ أضع علامة عند مستوى الماء بعد يومين

الْوَاجِبُ:

لماذا تجف الملابس أسرع في أيام الصيف الحارة في عمان؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٢ لماذا يُعدّ التبخر مفيدًا؟

المصطلح الأولي: استخدامات التبخر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر أمثلة مفيدة للتبخر
- أشرح دور التبخر في تبريد الجسم

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: عندما نعرق نشعر بعد فترة:

بالبرودة | بالحرارة

التبخر في حياتنا

- تجفيف اليدين بالهواء الدافئ
- تجفيف الرُّطَب ليصبح تمرًا
- تجفيف الملابس في الغسالة وعلى الحبل
- العرق يتبخر فيبرد الجسم
- المعقم يتبخر فيعطي شعورًا بالبرودة

أُجِيبُ:

أصل:

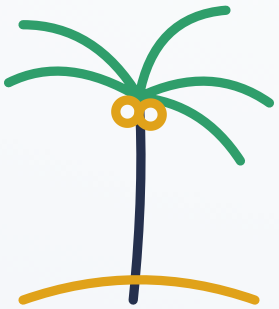
تجفيف الرطب ← تحت الشمس

تجفيف الملابس ← على الحبل

تجفيف اليدين ← بالمجفف

الْوَاجِبُ:

أشرح كيف يجعلنا العرق نشعر بالبرودة.





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٢ لماذا يُعدّ التبخر مفيدًا؟

الحصة الثانية نشاط ٣-٢: الشعور بالبرودة

سَأَتَعَلَّمُ:

- ألاحظ الفرق بين التنفس والنفخ على يدي
- أعرف أن تحرك الهواء يسرّع التبخر

أُفَكِّرُ:

أضع ✓ أو ✗:

تتبخر السوائل أسرع عندما يتحرك الهواء ( )

يتم إعداد الفاكهة المجففة باستخدام التبخر ( )

أُجِيبُ:

أضع دائرة: الماء على يدي مع النفخ القوي يجعلني أشعر:

ببرودة أكثر | بسخونة أكثر

الْوَاجِبُ:

أفكر في ثلاثة أطعمة يتم إعدادها باستخدام التبخر.

نشاط ٣-٢

١. أتنفس على ظهر يدي: الزفير دافئ

٢. أنفخ على يدي: أشعر ببرودة أكثر

٣. أرش رذاذ الماء ثم أنفخ برفق

٤. ثم أنفخ بقوة: أبردا! ❄

٥. السبب: الهواء المتحرك يسرّع التبخر



الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٣ استقصاء التبخر

الحصة الأولى نشاط ٣-٣ (أ): دافئ أم بارد؟

سَأَتَعَلَّمُ:

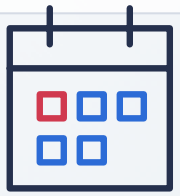
- أقيس حجم الماء المتبخر كل يوم
- أسجل النتائج في جدول

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أداة قياس حجم الماء:

المخبار المدرج

المسطرة



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

نضع 200 ml في كل وعاء ( )

نستخدم وعاءين مختلفين ( )

في الشكل

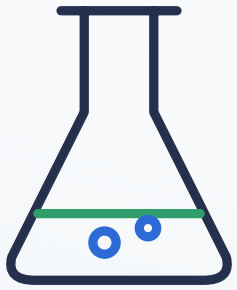
الْوَاجِبُ:

أتنبأ: في أي وعاء سيقل الماء أسرع؟ ولماذا؟

أقيس الحجم

اليوم	وعاء في مكان دافئ (ml)	وعاء في مكان بارد (ml)
1		
2		
3		

حَجْم : مقدار المكان الذي يشغله الماء



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٣ استقصاء التبخر

الحصة الثانية | نشاط ٣-٣ (ب): المساحة السطحية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستقصي أثر مساحة السطح على التبخر
- أحدد ما يبقى ثابتًا في الاختبار

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في أي وعاء يقل الماء أكثر؟

الصينية الواسعة

العلبة الضيقة

أوعية مختلفة

- 100 ml في: كأس، صينية، زبدية، علبة
- المكان نفسه في غرفة دافئة
- نتركها ثلاثة أيام ثم نقيس
- النتيجة: الصينية فقدت ماءً أكثر

أُجِيبُ:

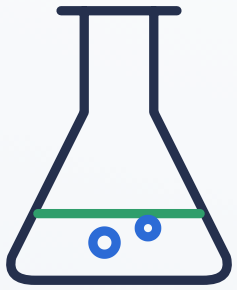
أكمل:

يتبخر الماء أسرع من السطح الأكبر _____

(مساحة – حرارة)

الْوَاجِبُ:

لماذا تفقد البرك الضحلة ماءً أكثر من البرك العميقة؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْعُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٢ استقصاء التبخر

الحصة الثالثة الاستنتاج والتمثيل البياني

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب استنتاجًا عن عوامل التبخر
- أختار التمثيل البياني المناسب

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: يتبخر الماء أسرع في:

الأجواء الدافئة

الأجواء الباردة

1 2 3

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الرياح تزيد سرعة التبخر ( )

مساحة السطح لا تؤثر في التبخر ( )

الْوَاجِبُ:

كيف أغيّر الاستقصاء لأعرف أثر الرياح على التبخر؟

✅ عوامل تسرّع التبخر

- 🌡️ درجة الحرارة الأعلى
- 📐 مساحة السطح الأكبر
- 🌬️ حركة الهواء (الرياح)
- 📊 أعرض النتائج بتمثيل بياني بالأعمدة



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٤ استقصاء التبخر من المحلول

الحصة الأولى المحاليل

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى المحلول
- أميز المادة المذابة من المادة المذيبة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في ماء البحر

المادة المذابة هي:

الملح الماء

أُجِيبُ:

أصل:

المادة المذابة ← المادة التي تذوب

المادة المذيبة ← السائل الذي تذوب فيه

المحلول ← مذاب + مذيب

الْوَاجِبُ:

أذكر محلولًا آخر من مطبخ بيتنا.

المحلول

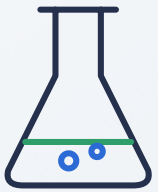
مادة مذابة + مادة مذيبة = محلول

ملح + ماء = ماء البحر 🌊

سكر + ماء = محلول سكري

تَذُوب : تختفي في السائل ولا نراها

مَحْلُول : مادة ذائبة في مادة مذيبة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٤ استقصاء التبخر من المحلول

الحصة الثانية نشاط ٣-٤ (أ): أحضّر محلولًا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحضّر محلولًا من بلورات كبريتات النحاس
- أفسر لماذا لا نرى المادة المذابة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: هل نرى بلورات كبريتات النحاس بعد ذوبانها؟

لا نعم



نشاط ٣-٤ (أ)

١ أملأ الكأس بالماء حتى ثلاثة أرباعها

٢ أضيف ملعقة من بلورات كبريتات النحاس

٣ ألاحظ: يتلون الماء بالأزرق

٤ لا أرى البلورات: ذابت في الماء

بَلُّورَات : قطع صلبة صغيرة لامعة

أُجِيبُ:

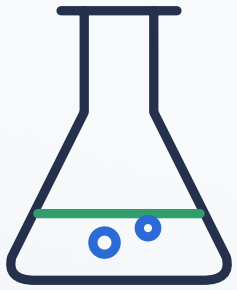
أكمل:

تتحرك جزيئات المادة المذابة بين جزيئات المادة _____

(المذيبة – الصلبة)

الْوَاجِبُ:

عندما نخلط عصير التفاح مع الماء، هل هو محلول؟ لماذا؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٤ استقصاء التبخر من المحلول

الحصة الثالثة نشاط ٣-٤ (ب): أستعيد الملح

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أخطط لاستعادة الملح من المحلول الملحي
- أعرف أن التبخر يفصل المادة الصلبة

أُفَكِّرُ:

أرتب:

- ☐ أترك المحلول في مكان دافئ
- ☐ أذيب 5 g من الملح في 50 ml من الماء
- ☐ يتبخر الماء ويبقى الملح

أُجِيبُ:

أضع دائرة: لقد اكتشفت أنه ____ فصل المادة الصلبة عن السائلة بالتبخر

من الممكن

من غير الممكن

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٣-٤: كيف أفصل الملح عن الرمل؟ (ماء + ترشيح + تبخير)

🏝️ الملح من ماء البحر

١. محلول ملحي: 5 g ملح + 50 ml ماء

٢. نتركه في مكان دافئ أيامًا

٣. يتبخر الماء (المادة المذيبة)

٤. يبقى الملح الصلب في الوعاء ✨

٥. هكذا تعمل الملاحات على الساحل



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهَايَةُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٥ التكثيف

الحصة الأولى ما التكثيف؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن التكثيف تحول الغاز إلى سائل
- أعرف أنه عكس التبخر

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: عندما أتنفس على المرآة أرى:

قطرات صغيرة من السائل

ثلجًا

التكثيف

غاز – حرارة ← سائل

بخار الماء + سطح بارد ← قطرات ماء 💧

التكثيف ⇄ عكس التبخر

التَّكْثِيف : تحول الغاز إلى سائل

عَكْس : العملية المقابلة

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

التكثيف عكس التبخر ( )

تكتسب جزيئات الغاز طاقة عند التكثيف ( )

الْوَاجِبُ:

لماذا تظهر قطرات الماء على علبة المشروبات الباردة؟





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٥ التكثيف

الحصة الثانية نشاط ٣-٥: من أين يأتي الماء؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- ألاحظ التكثيف على كأس فيها ثلج
- أفسر من أين أتت قطرات الماء

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: البلل على كأس الثلج أتى من:

بخار الماء في الهواء

داخل الكأس

أُجِيبُ:

أكمل:

تبرد جزيئات الغاز وتفقد الطاقة فتتحول إلى الحالة _____

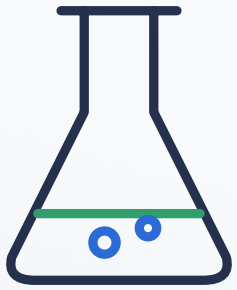
(السائلة – الغازية)

الْوَاجِبُ:

كيف يستخدم البشر التبخر والتكثيف في تنظيف ماء الشرب؟

نشاط ٣-٥

كأس فيها ثلج	كأس فيها ماء
تبرد الكأس	لا تبرد كثيرًا
يتكثف بخار الماء عليها	لا يحدث تكثيف
تبتل من الخارج	تبقى جافة



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٦ دورة الماء في الطبيعة

الحصة الأولى مراحل دورة الماء

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف دورة الماء في الطبيعة
- أعرف دور التبخر والتكثيف فيها

أُفَكِّرُ:

أرتب دورة الماء:

- ☐ يتكثف البخار ويكون السحب
- ☐ يتبخر الماء من البحار بحرارة الشمس
- ☐ يسقط المطر ويعود إلى البحار والأنهار



دورة الماء

١. الشمس تسخن الماء فيتبخر من البحار والتربة

٢. النباتات تطلق بخار الماء من أوراقها

٣. يتكثف البخار في الأعلى فتتكون السحب

٤. يسقط الهطول: مطر أو ثلج أو برد

٥. يتدفق الماء إلى الأنهار والبحار مرة أخرى

هُطُول : سقوط الماء من السحب

أُجِيبُ:

أضع دائرة: من أين تأتي حرارة التبخر؟

الشمس القمر

الْوَاجِبُ:

أرسم مخطط دورة الماء وأسمي مراحلها



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٦ دورة الماء في الطبيعة

الحصة الثانية أهمية دورة الماء

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن التجمد والانصهار يحدثان في دورة الماء
- أفسر أهمية دورة الماء

أُفَكِّرُ:

أضع ✓ أو ✗:

السحب تتألف من قطرات صغيرة من الماء ( )

دورة الماء يمكن أن تنتهي ذات يوم ( )



أُجِيبُ:

أكمل:

يبرد بخار الماء و_____ نظرًا لارتفاعه في الهواء

(يتكثف – يتبخر)

الْوَاجِبُ:

لماذا تُعد دورة الماء مهمة لنا ولمزارعنا وأفلاجنا؟

دورة الماء

- التبخر ← التكثيف ← الهطول ← الجريان
- التجمد: ثلج على قمم الجبال
- الانصهار: ذوبان الثلج إلى ماء
- تعيد الماء العذب إلى الأرض باستمرار



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٦ دورة الماء في الطبيعة

الحصة الثالثة ورقة عمل: أستخلص الماء العذب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصمم نظامًا لاستخلاص الماء العذب
- أستخدم التبخر والتكثيف معًا

أُفَكِّرُ:

أرتب عمل نظامي:

- ☐ يتكثف البخار على الكيس البلاستيكي
- ☐ تسخن الشمس ماء البحر فيتبخر
- ☐ تتجمع قطرات الماء العذب في الوعاء الصغير

تحطمت سفينتي على جزيرة!

١. لا ماء عذب... فقط ماء البحر 🌊

٢. معي: كيس بلاستيكي، عبوة مربى، وعاء صغير

٣. ورباط مطاطي وحجر صغير

٤. الشمس ← تبخر ← تكثف على الكيس

٥. تتقطر قطرات الماء العذب في الوعاء 💧

أُجِيبُ:

أضع دائرة: أين يبقى الملح؟

في الوعاء الكبير

في الماء العذب

الْوَاجِبُ:

كيف تحصل عمان على ماء الشرب من البحر؟ (محطات التحلية)



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٧ الغليان

الحصة الأولى ماذا يحدث عندما يغلي الماء؟

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى الغليان
- أحدد درجة غليان الماء

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: درجة غليان الماء النقي:

0°C 100°C

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

عند الغليان يتحول السائل إلى غاز ( )

البخار لا يسبب الحروق ( )

الْوَاجِبُ:

لماذا شعر خالد بالحرارة عندما مرّر يده فوق إناء يغلي؟

الغليان

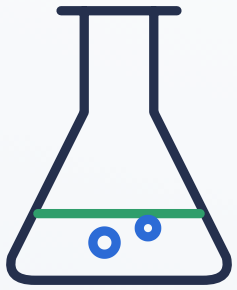
سائل + حرارة ← غاز

الماء النقي يغلي عند 100°C

⚠️ الماء المغلي والبخار يسببان الحروق

يَغْلِي : يتحول إلى بخار بسرعة كبيرة

دَرَجَة الغَلَيَان : الحرارة التي يغلي عندها السائل





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٧ الغليان

الحصة الثانية نشاط ٣-٧: أستقصي درجة الغليان

سَأَتَعَلَّمُ:

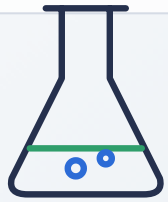
- أسجل قياسات درجة حرارة الماء كل دقيقتين
- أفرق بين التبخر والغليان

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: بعد أن بدأ الماء في الغليان، درجة حرارته:

بقيت ثابتة

ازدادت كثيرًا



التبخر والغليان

التبخر

يحدث في أي درجة حرارة

من السطح فقط

بطيء

الغليان

عند 100°C للماء النقي

في كل السائل (فقاعات)

سريع

أُجِيبُ:

أضع دائرة: الفقاعات في الماء المغلي هي:

بخار الماء

هواء من الخارج

الْوَاجِبُ:

ما الفرق بين التبخر والغليان؟ أكتب فرقين.



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٨ الانصهار

الحصة الأولى ما الانصهار؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن الانصهار تحول الصلب إلى سائل
- أعرف أن المواد تختلف في درجات انصهارها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: ماذا يحدث للزبدة عند تسخينها؟

تنصهر | تتبخر

الانصهار

صلب + حرارة ← سائل

تكتسب الجزيئات طاقة فتتحرك وتتباعد

الثلج 0°C · التنغستن 3380°C

يَنْصَهِر: يتحول من صلب إلى سائل

دَرَجَة الانْصِهَار: الحرارة التي تنصهر عندها المادة

أُجِيبُ:

أصل:

الثلج ← ينصهر عند 0°C

التنغستن ← ينصهر عند 3380°C

المعادن ← تنصهر عند درجات عالية جدًا

الْوَاجِبُ:

لماذا تتحول مكعبات الثلج إلى سائل بعد إخراجها من الثلاجة؟





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٨ الانصهار

الحصة الثانية نشاط ٣-٨: انصهار الثلج

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقيس درجة حرارة الثلج كل دقيقة
- أحدد درجة انصهار الثلج

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: درجة انصهار الثلج:

0°C 100°C

أُجِيبُ:

أرتب خطوات النشاط:

- ☐ أقيس درجة حرارة الثلج كل دقيقة
- ☐ أضع الثلج في الدورق
- ☐ أدوّن قياساتي في جدول

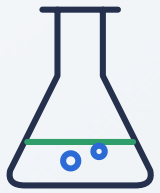
الْوَاجِبُ:

كيف أجعل الثلج ينصهر بسرعة أكبر؟

جدول القياسات

الزمن (min)	درجة الحرارة (°C)
0	
1	
2	
3	





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٨ الانصهار

الحصة الثالثة أمثّل النتائج بيانيًا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم تمثيلًا بيانيًا خطيًا يوضح الانصهار
- أفسر لماذا يتطابق الانصهار والتجمد للماء

أُفَكِّرُ:

أضع ✓ أو ✗:

درجة انصهار الثلج = درجة تجمد الماء ( )

يبقى الثلج 0°C بعد انصهاره بعشرين دقيقة ( )

التمثيل البياني الخطي

١ المحور الأفقي: الزمن (min)

٢ المحور الرأسي: درجة الحرارة (°C)

٣ أحدد النقاط وأصلها بخط

٤ ألاحظ: الخط ثابت عند 0°C أثناء الانصهار

٥ بعد الانصهار ترتفع الحرارة

أُجِيبُ:

أضع دائرة: أي مكعب ثلج ينصهر أسرع؟

بجانب النافذة المشمسة

داخل الثلاجة

الْوَاجِبُ:

كيف يساعد وضع الملح على الطرق المتجمدة في تقليل الثلوج بها؟

.....

1 2 3

المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٩ مَن مخترع تدريج درجة الحرارة؟

الحصة الأولى | ثلاثة علماء

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرف على تدريجات درجة الحرارة الثلاثة
- أحدد غليان الماء وتجمده في كل تدريج

أُفَكِّرُ:

أصل العالم بغليان الماء في تدريجه:

فهرنهايت ← 212°F

سيلزيوس ← 100°C

كلفن ← 373 K

أُجِيبُ:

أضع دائرة: التدريج الذي نستخدمه اليوم:

سيلزيوس C°

فهرنهايت F°

الْوَاجِبُ:

ما المقصود بـ «الصفر المطلق»؟

تدريجات الحرارة

العالم	تجمد الماء	غليان الماء
فهرنهايت	32°F	212°F
سيلزيوس	0°C	100°C
كلفن	273 K	373 K

الصِّفْر المُطْلَق: أقل درجة حرارة ممكنة = −273°C



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-٩ مَن مخترع تدريج درجة الحرارة؟

الحصة الثانية نشاط ٣-٩: ملصق التدريج

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنشئ ملصقًا عن تدريج درجة حرارة
- أبحث عن درجات انصهار وغليان مواد

أُفَكِّرُ:

أضع ✓ أو ✗:

سيلزيوس جعل الصفر درجة انصهار الثلج ( )

كلفن اخترع أول ميزان حرارة ( )

أُجِيبُ:

أضع دائرة: ميزان الحرارة يقيس بتدريجين:

سيلزيوس وفهرنهايت

كلفن فقط

الْوَاجِبُ:

لماذا كان العلماء بحاجة إلى تدريج بدلًا من «ساخن أو بارد» فقط؟

أصمم ملصقي

١ أختار تدريجًا واحدًا من الثلاثة

٢ أرسم ميزان حرارة كبيرًا

٣ أضع عليه: الماء، الزبدة، الشوكولاتة

٤ أكتب قصة العالم الذي اخترعه

٥ أعرض ملصقي على زملائي ⭐





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-١٠ تحقق من تقدمك

الحصة الأولى المصطلحات العلمية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب المصطلح العلمي لكل عملية
- أطبق التبخر في مواقف من الحياة

أُفَكِّرُ:

أصل العملية بالمصطلح:

تحول السائل إلى غاز ← التبخر

تحول الغاز إلى سائل ← التكثيف

تحول الصلب إلى سائل ← الانصهار

تحول الماء إلى ثلج ← التجمد

تحولات المادة

العملية	من	إلى
التبخر / الغليان	سائل	غاز
التكثيف	غاز	سائل
الانصهار	صلب	سائل
التجمد	سائل	صلب

أُجِيبُ:

أضع دائرة: لماذا تحتاج نباتات سارة إلى ماء أكثر؟

الماء يتبخر من الوعاء الواسع

النبات لا يحتاج الماء

الْوَاجِبُ:

أقدم اقتراحين لسارة لتقليل الماء الذي تحتاجه نباتاتها.



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: حالات المادة

٣-١٠ تحقق من تقدمك

الحصة الثانية دورة الماء والانصهار

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمي عمليات دورة الماء على المخطط
- أتنبأ بسرعة انصهار الثلج في أماكن مختلفة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أي مكعب ثلج ينصهر أسرع؟

قرب النافذة المشمسة

داخل الثلاجة

أُجِيبُ:

أكمل:

الرذاذ على مرآة الحمام تكوّن بعملية _____

(التكثيف – الانصهار)

الْوَاجِبُ:

أرسم مخطط دورة الماء وأسمي: تبخر، تكثف، هطول، جريان.

أنا بطل المادة!

- التبخر: البرك تجف ☀️
- التكثيف: رذاذ على المرآة 🪞
- الغليان: الماء C°100 ♨️
- الانصهار: الثلج C°0 🧊
- دورة الماء: لا تنتهي 🔄



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....